Examen parcial 2

Diseño y construcción de un vector de su expresión en *Bacillus subtilis* WB600

Contexto: se tiene una región genómica de **6783 pb** obtenida a partir de ***B. subtilis* SRCM125727**, dentro de esta secuencia se encuentra una región a la cual alinean los siguientes primers:

For-ex2: 5'-CCCAAGCTTTTGCGCTTACAGCACCGTCGATCAA-3'

Rev-ex2: 5'-CGCGGATCCTTGAAAGAATGTGTTACACCT-3'

Nota: analiza y evalúa bien los primers antes de hacer búsquedas.

La construcción final será un vector en el cual la expresión es regulada bajo el promotor T7 y el operador *lac*. Cada inciso tiene un valor de 10 puntos.

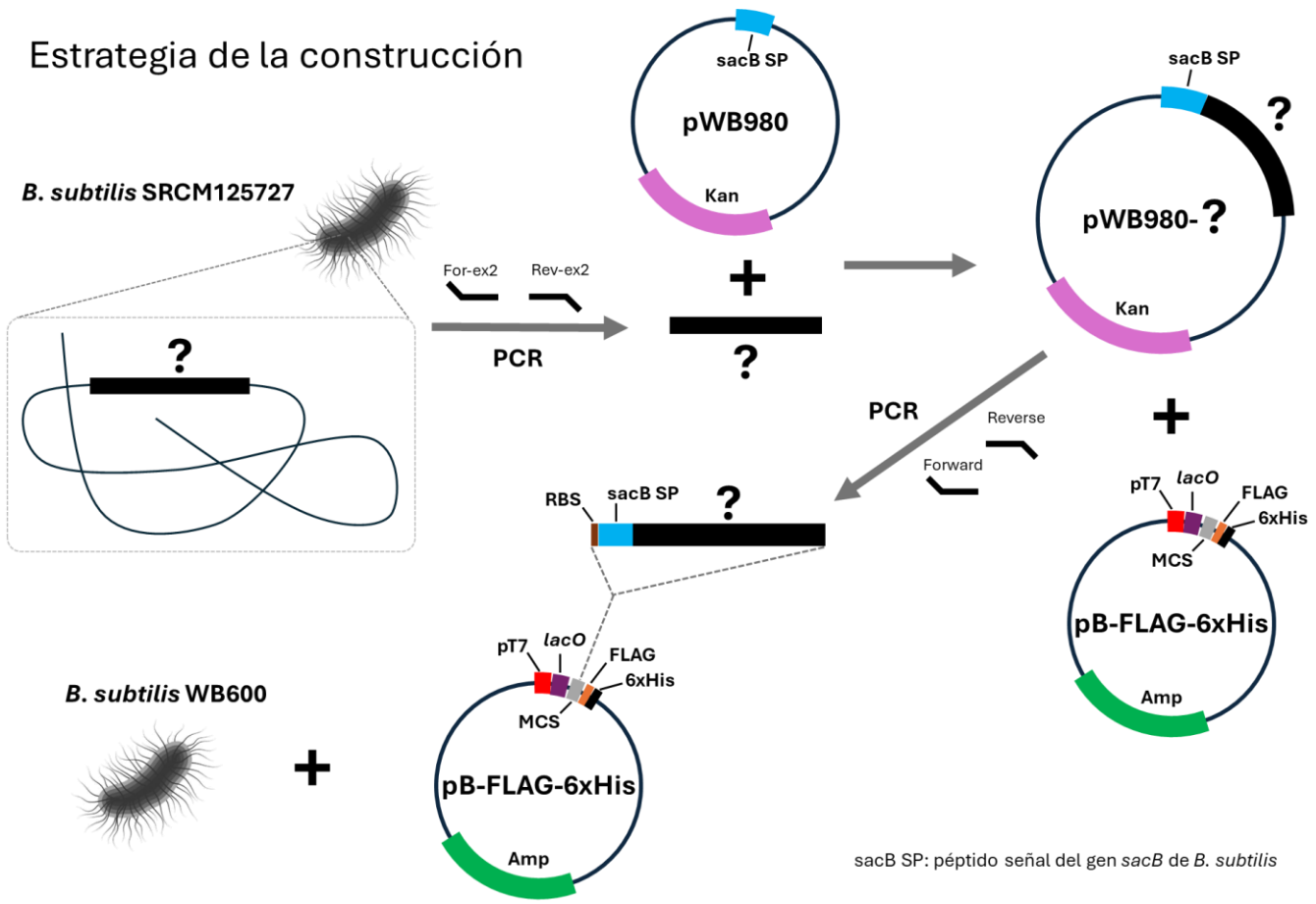
1. Identificar el gen de interés dentro de la región genómica usando los primers **For-ex2** y **Rev-ex2**.
   Nota: analiza y evalúa bien los primers antes de hacer búsquedas.
2. Una vez que identifiques el gen de interés investiga a qué proteína codifica su secuencia y qué aplicaciones tiene en el campo biotecnológico (agrega una referencia científica que lo respalde).
   Nota: usa la proteína y la base de datos UniProtKB/SwissProt(swissprot).
3. Después insertar el amplicón en el vector **pWB980** entre los sitios de restricción correspondientes, esto permitirá que N-Ter de la proteína tenga un péptido señal (**sacB SP**).
4. Posteriormente buscar la secuencia **RBS** (**AAGGAGA**) en tu vector.
5. Diseñar un par de primers (Forward y Reverse) que te permitan amplificar y clonar desde el RBS hasta el gen de interés, es decir **RBS-sacB SP-gen de interés**.
   Nota: considera que a tus primers les debes insertar sitios de restricción. La Tm de los primers debe encontrarse entre los 55 y 65 °C.
6. Insertar la región **RBS-sacB SP-gen de interés** dentro de los sitios de restricción que elegiste y que se encuentran en el vector **pB-FLAG-6xHis**.
   Nota: considera que no se debe perder el marco de lectura abierto en las etiquetas **FLAG** y **6xHis**, de hecho con esto validarás que la construcción está bien construida.
7. Realiza un análisis de restricción para validar la construcción (usa un control negativo).
8. Genera un mapa circular del vector resultante mostrando las regiones más relevantes.

Entregar un archivo .zip con la siguiente información (la entrega se realizará por classroom):

1) Documento en PDF con el resultado de cada inciso, debes agregar una breve descripción del resultado obtenido, si das una descripción del resultado el inciso será anulado.

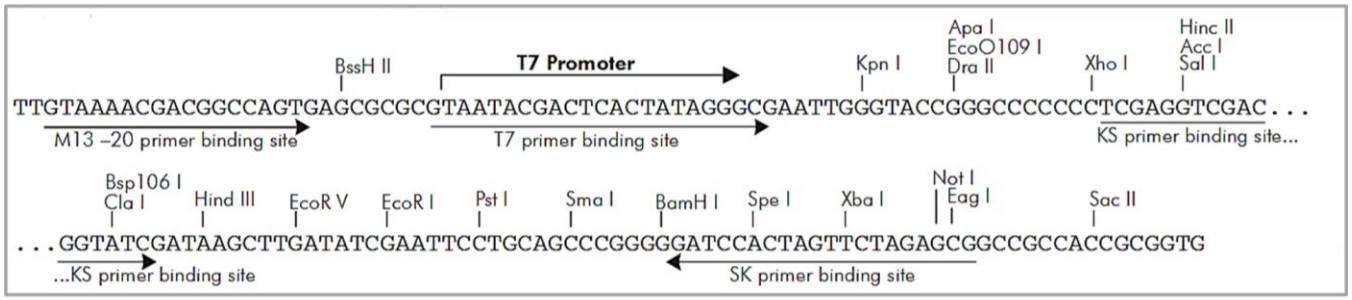
2) Construcción final validada en formato .ape

Examen parcial 2



pB-FLAG-6xHis

MCS



FLAG 6xHis

GAC	TAC	AAA	GAC	GAT	GAC	GAC	AAG	CAT	CAT	CAT	CAT	CAT	CAT	TAA
D	Y	K	D	D	D	D	K	H	H	H	H	H	H	***

Links hacia secuencias:

https://raw.githubusercontent.com/eduardo1011/11avo/refs/heads/main/26l/ex2/genomic_sequence.ape

https://raw.githubusercontent.com/eduardo1011/11avo/refs/heads/main/26l/ex2/pWB980.ape

https://raw.githubusercontent.com/eduardo1011/11avo/refs/heads/main/26l/ex2/pB-FLAG-6xHis.ape